

Introducción al Foramen Oval Permeable (FOP)

El **Foramen Oval Permeable (FOP)** es una de las anomalías cardíacas estructurales más frecuentes en la población general. Se estima que hasta un 25% de los adultos sanos presentan esta condición. En la gran mayoría de los casos, el FOP no representa una patología *per se*, sino una variante anatómica que suele pasar desapercibida durante toda la vida.

Sin embargo, en el contexto de la medicina interna y la neurología, adquiere una relevancia crítica cuando se asocia a eventos embólicos sin otra causa aparente.

NOTA CLÍNICA

Fisiopatología y Embriología: Durante el desarrollo fetal, el foramen oval es una comunicación necesaria en el tabique interauricular que permite que la sangre oxigenada proveniente de la placenta pase directamente de la aurícula derecha a la izquierda, evitando la circulación pulmonar (que no es funcional en el feto). Tras el nacimiento, el aumento de la presión en las cavidades izquierdas y la disminución en las derechas provoca el cierre funcional y luego anatómico de este tabique. El FOP ocurre cuando las láminas del **septum primum** y el **septum secundum** no se fusionan completamente, dejando un "túnel" o hendidura potencialmente permeable.

Manifestaciones Clínicas

- La presentación clínica del FOP es extremadamente variable, aunque predomina el silencio clínico:
- **Asintomático (lo más común):** La inmensa mayoría de las personas con FOP nunca presentan síntomas. Es detectado frecuentemente como un **hallazgo incidental** durante un **Ecocardiograma** realizado por otros motivos (estudio de soplo, hipertensión, etc.).
 - **Accidente Cerebrovascular (ACV) Criptogénico:** Es la manifestación más temida. Se define como un **Accidente Cerebrovascular** isquémico en el cual, tras un estudio exhaustivo, no se encuentra una causa evidente (como aterosclerosis de grandes vasos, enfermedad de pequeño vaso o **Fibrilación Auricular**).
 - **Embolia Paradójica:** Es el mecanismo por el cual un trombo formado en el sistema venoso (por ejemplo, una trombosis venosa profunda) viaja hacia la aurícula derecha y, en lugar de dirigirse al pulmón (causando un **Tromboembolismo Pulmonar**), cruza a través del FOP hacia la aurícula izquierda y de ahí a la circulación sistémica, pudiendo impactar en el cerebro o extremidades.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

En el **EUNACOM**, ante un paciente joven (menor de 55 años) con un ACV de causa no aclarada (criptogénico), la búsqueda de un **Foramen Oval Permeable** es un paso diagnóstico obligatorio.

Diagnóstico

El diagnóstico requiere de imágenes cardíacas que demuestren la comunicación interauricular.

TABLA 4.4.1: TÉCNICA VS UTILIDAD Y DETALLES

TÉCNICA	UTILIDAD Y DETALLES
Ecocardiograma Transtorácico (ETT)	Suele ser el examen inicial. Puede detectar el FOP como un hallazgo, pero tiene una sensibilidad limitada para visualizar el flujo si este es intermitente.
Ecocardiograma Transesofágico (ETE)	Es el estándar de oro para visualizar la anatomía del tabique interauricular con detalle. Permite ver el "túnel" del foramen y descartar otras causas como el aneurisma del tabique.
Prueba de Burbujas (Contraste Salino)	Se inyecta solución salina agitada (que crea microburbujas) por vía venosa mientras se realiza el eco. Si las burbujas pasan a la aurícula izquierda en los primeros 3 ciclos cardíacos (especialmente tras una maniobra de Valsalva), el diagnóstico de FOP se confirma.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Si el ecocardiograma transtorácico inicial es normal pero la sospecha clínica de embolia es alta, se debe progresar a un **Ecocardiograma Transesofágico con contraste salino**.

Manejo y Tratamiento

El enfoque terapéutico depende exclusivamente de si el paciente ha presentado complicaciones o no.

1. Paciente Asintomático (Hallazgo Incidental)

Si el FOP se encuentra por casualidad en un paciente que nunca ha tenido síntomas embólicos:

- **Conducta:** Observación y educación.
- **Justificación:** El riesgo de realizar una intervención (cirugía o cierre percutáneo) es mayor que el riesgo de sufrir un ACV en el futuro si nunca se ha tenido uno. Se considera una variante normal de la anatomía.

2. Paciente con ACV Criptogénico

Si se demuestra que el FOP es la causa probable de un evento isquémico:

- **Tratamiento Médico:** Antiagregación plaquetaria o anticoagulación (según el riesgo del paciente).
- **Cierre del FOP:** Está indicado el **cierre percutáneo** (mediante un dispositivo tipo "paraguas" o *occluder* introducido por cateterismo).
- **Criterios para el cierre:** Generalmente se reserva para pacientes jóvenes (18-60 años) con ACV criptogénico confirmado y características de alto riesgo en el FOP (como un shunt importante o presencia de aneurisma del tabique interauricular).

Algoritmo de Decisión Clínica

- **Detección de FOP en Eco:** ¿Ha tenido el paciente un ACV o embolia sistémica previa?
- **NO:** No requiere tratamiento ni seguimiento especial. Explicar al paciente que es un hallazgo normal.
- **SÍ:** Iniciar estudio de ACV criptogénico.
- **Confirmación:** Si no hay otra causa de ACV, evaluar el cierre del defecto con cardiología intervencionista y neurología.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Recuerda que el FOP no es lo mismo que una **Comunicación Interauricular (CIA)**. La CIA es un defecto real del tejido (falta tejido en el tabique), mientras que el FOP es una falla en la fusión de dos láminas de tejido preexistentes.

Resumen para el Examen

- **Frecuencia:** 25% de la población.
- **Clínica:** Mayoría asintomática.
- **Asociación clave:** ACV criptogénico en jóvenes.
- **Diagnóstico de elección:** ETE con prueba de burbujas.
- **Tratamiento:** Solo se cierran los casos sintomáticos (post-embólicos). Los asintomáticos solo se observan.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Mujer de 40 años previamente sana presenta ACV isquémico criptogénico (estudio etiológico completo negativo: sin FA, sin aterosclerosis carotídea, sin trombofilias). Ecocardiograma transesofágico con inyección de burbujas demuestra paso de microburbujas a la aurícula izquierda con maniobra de Valsalva."

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

ACV criptogénico con Foramen Oval Permeable (FOP) y shunt derecha-izquierda demostrado. La embolia paradójal ocurre cuando un trombo venoso cruza el FOP al lado arterial. En pacientes < 60 años con ACV criptogénico y FOP de alto riesgo (aneurisma del septum o shunt grande), el cierre percutáneo del FOP reduce la recurrencia de ACV.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- El FOP es una comunicación interauricular residual presente en el 25% de los adultos
- Es causado por la no fusión del septum primum con el septum secundum
- Funciona como válvula: se abre cuando la presión de AD supera a la de AI
- La embolia paradójal es el paso de un trombo venoso a la circulación arterial a través del FOP
- Se asocia a ACV criptogénico especialmente en jóvenes sin factores de riesgo
- El ecocardiograma transesofágico con burbujas es el gold standard diagnóstico
- El cierre percutáneo se indica en ACV criptogénico con FOP de alto riesgo en menores de 60 años

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (FORAMEN OVAL PERMEABLE)

PREGUNTA 1

Mujer de 32 años sin factores de riesgo cardiovascular presenta un ACV isquémico. El estudio etiológico no revela fibrilación auricular, ateromatosis carotídea ni fuente embolígena cardíaca en ecocardiograma convencional. ¿Cuál examen debe solicitarse para buscar embolia paradójal?

- A) Coronariografía
- B) Resonancia magnética cerebral
- C) Ecocardiograma transesofágico con inyección de burbujas
- D) Angio-TAC de tórax
- E) Holter de arritmias de 7 días

PREGUNTA 2

¿En qué situación el foramen oval permeable puede abrirse y permitir embolia paradójal?

- A) Cuando la presión de la aurícula izquierda aumenta
- B) Cuando la presión de la aurícula derecha supera transitoriamente la de la izquierda
- C) Durante la espiración forzada
- D) Solo durante el ejercicio aeróbico
- E) Únicamente en posición de Trendelenburg

PREGUNTA 3

¿Cuál es la indicación actual de cierre percutáneo del FOP?

- A) Todo FOP diagnosticado debe cerrarse
- B) FOP con migraña con aura refractaria
- C) ACV criptogénico con FOP de alto riesgo en menores de 60 años
- D) FOP con shunt izquierda-derecha significativo
- E) FOP en buzos profesionales asintomáticos

RESUMEN: FORAMEN OVAL PERMEABLE

El foramen oval permeable es una comunicación interauricular residual del período fetal que persiste en aproximadamente el 25% de la población adulta. Se produce porque el septum primum no se fusiona completamente con el septum secundum después del nacimiento. En la mayoría de los casos es un hallazgo incidental sin repercusión hemodinámica. El diagnóstico se realiza mediante ecocardiograma con inyección de suero agitado (estudio de burbujas), donde se observa paso de microburbujas de aurícula derecha a izquierda. El ecocardiograma transesofágico es más sensible que el transtorácico y es el gold standard. El Doppler transcraneal con burbujas también es útil para detectar shunt derecha-izquierda. La importancia clínica principal del FOP radica en su asociación con el accidente cerebrovascular criptogénico por embolia paradójica. Un trombo venoso puede cruzar a través del FOP hacia la circulación arterial sistémica cuando la presión en la aurícula derecha supera transitoriamente la de la izquierda (maniobra de Valsalva, tos). El cierre percutáneo del FOP está indicado en pacientes menores de 60 años con ACV criptogénico y FOP con características de alto riesgo como aneurisma del septum interauricular o shunt significativo.